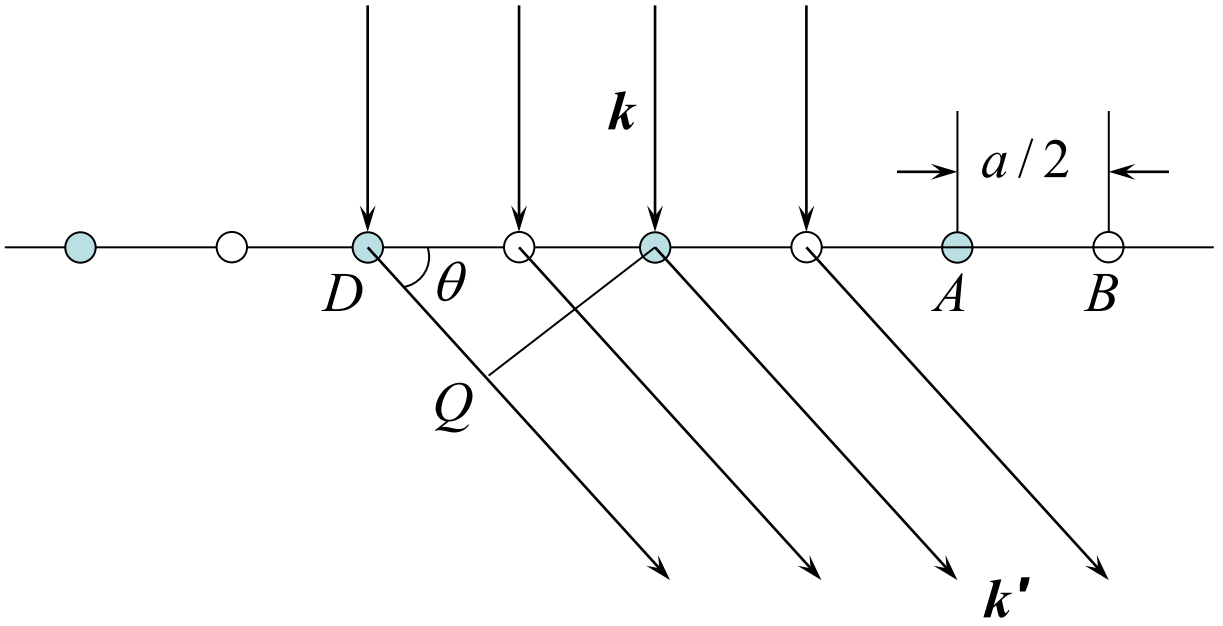
- 8. 设有 A-B 键长为 $a/2$ 的原子线 $ABAB\cdots\cdots AB$，原子 A、B 的散射因子分别为 f_A、f_B，入射 X 射线束垂直于原子线。
- (1) 证明干涉条件为 $n\lambda = a\cos\theta$， θ 为衍射束与原子线之间的夹角.
- (2) 证明 n 为奇数时衍射束的强度正比于 $|f_A - f_B|^2$， n 为偶数时正比于 $|f_A + f_B|^2$
- (3) 说明 $f_A = f_B$ 时会发生什么现象.
- 解：（1）如图所示，相邻同种原子衍射束的光程差：$DQ = a\cos\theta$



- 当此光程差等于波长的整数倍时，衍射加强，因此同类原子干涉相长的条件是

$$a\cos\theta = n\lambda$$

- 式中 n 表示衍射级数。

- （2）衍射强度 I 正比于几何结构因子 S_G 绝对值的平方

$$S_G = \sum_j f_j e^{-i\left(\vec{k}'-\vec{k}\right)\bullet\vec{r}_j} = \sum_j f_j e^{-in\vec{G}\bullet\vec{r}_j}$$

- 式中 f_j 表示原胞中第 j 个原子的散射因子，$\boldsymbol{r}_j$ 是该原子的位矢，$\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{k}'$ 分别为入射波矢和衍射波矢，G 是倒格矢。本题把坐标原点选在 A 原子处，则 $r_a = 0$，$r_b = a/2$，因为原胞长度为 a，倒格矢 $G = 2\pi/a$，所以

$$S_G = \sum_j f_j e^{-in\vec{G}\bullet\vec{r}_j} = f_A + f_B e^{-in\frac{2\pi}{a}\frac{a}{2}} = f_A + f_B e^{-in\pi}$$

- 衍射强度

$$I \propto \left|S_G\right|^2 = S_G S_G^* = \left(f_A + f_B e^{-in\pi}\right)\left(f_A + f_B e^{in\pi}\right)$$
$$= f_A^2 + f_B^2 + 2 f_B f_B \cos n\pi$$

- 当 n 为奇数时

$$I \propto \left|f_A - f_B\right|^2$$

- 当 n 为偶数时

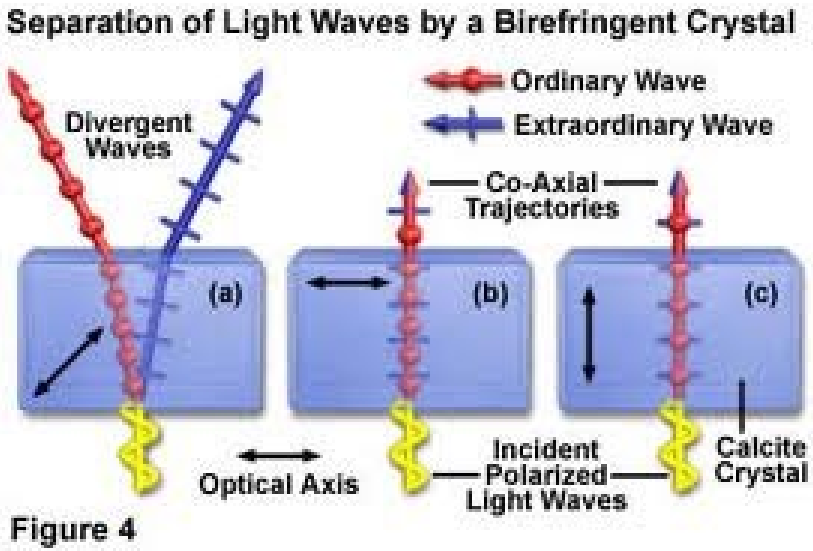
$$I \propto \left|f_A + f_B\right|^2$$

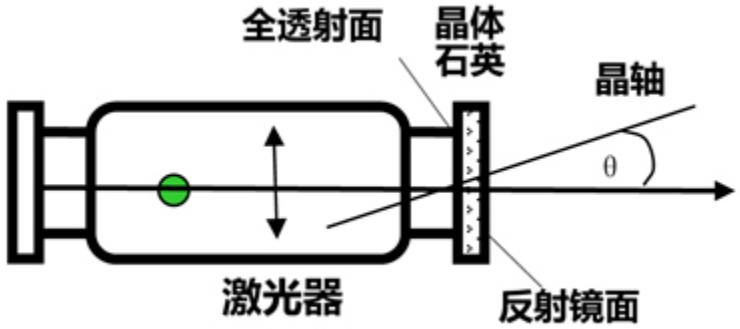
- （3）当$f_A = f_B$，两种原子散射因子相同，对射线来说，相当于只有一种原子的线性晶体。根据（2）的结果，只有 n 为偶数时衍射线出现。

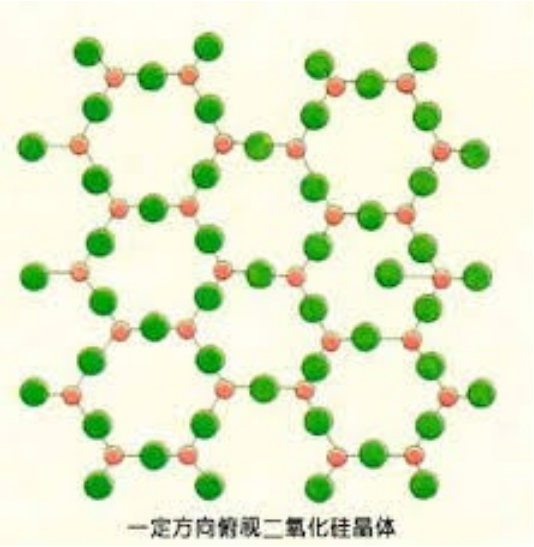
Questions

- 什么是点群？
- D_3群的群元有哪些？
- 立方晶格的点群由多少个对称操作（群元）组成？
- 为什么六角晶系的晶体可发生双折射现象?
- 为什么晶体没有5重轴？
- 晶体的与转动相关的10种对称素分别是什么？

双折射晶体







双折射现象与材料晶体结构的对称性有密切的关系

$$n = \sqrt{\varepsilon\mu}$$

磁导率通常取值为**1**，折射率由介电常数决定。

晶体的宏观性质：

- 介电常数为一个二阶张量（D、E 分别为电位移矢量和电场强度）

$$D_\alpha = \sum_\beta \varepsilon_{\alpha\beta} E_\beta$$

- 可以证明，在具有立方对称性的晶体中，$\varepsilon_{\alpha\beta}$ 必然是一个对角张量

$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_0 \delta_{\alpha\beta}$，（立方对称）

- 因而

$$D = \varepsilon_0 E$$

- **正交变换（保持两点距离不变的变换）：旋转和反射**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- **例如，绕 z 轴转 θ 角的正交矩阵是**

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **中心反演（即由$x \to -x$）的正交矩阵是**

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

第一章小结

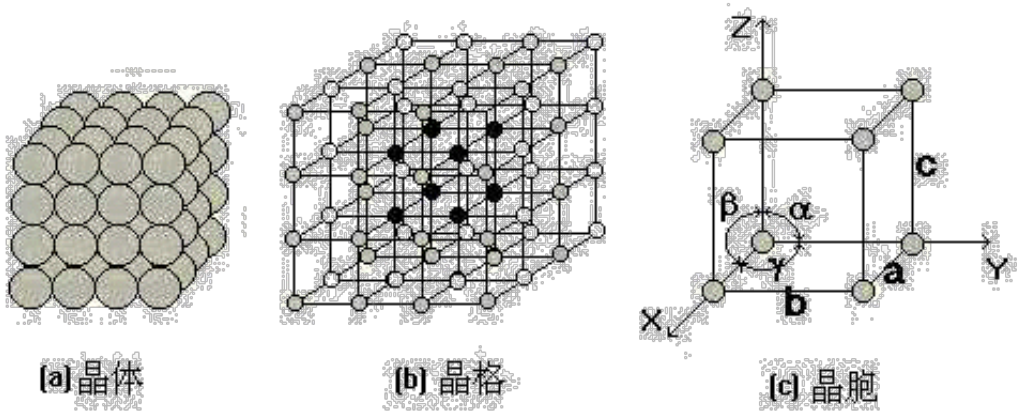
- 面心立方与金刚石结构
- 倒格子基矢与正格矢的关系
- 布里渊区
- 点群
- 介电张量与晶体对称性
- 布拉伐格子

• 1.1 一些晶格的实例

- 晶体结构
- 在一理想晶体中原子的几何排列（可扩展到无限）可用两个要素来描述

  基元（basis）：在空间无限重复排列的全同原子团

  晶格（lattice）：在数学上，这些基元可抽象为几何点，而这些点的集合称为晶格



晶体、晶格、晶胞示意图

- **晶格分类**

简单晶格：每个原胞有一个原子（**完全等价**）

复式晶格：每个原胞包含两个或更多的原子（每种等价原子各一个）

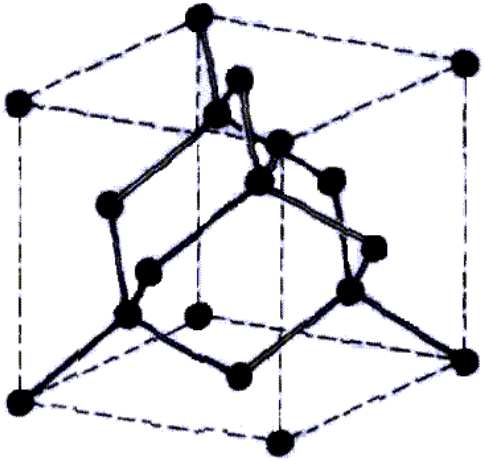


图 1－8　金刚石晶格结构的典型单元

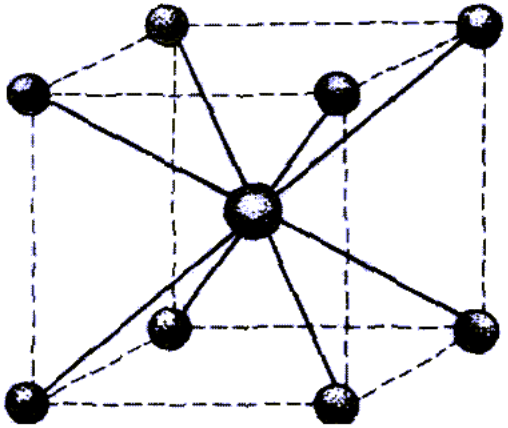


图 1－10　CsCl 晶格结构的典型单元

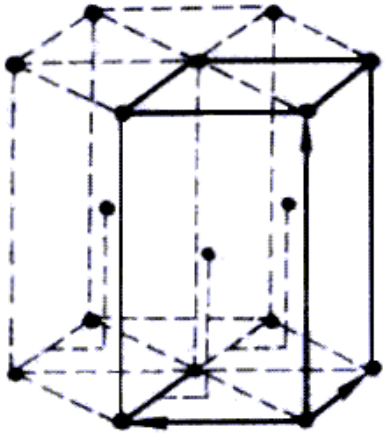


图 1－15　六角密排晶格的原胞

原胞与基矢

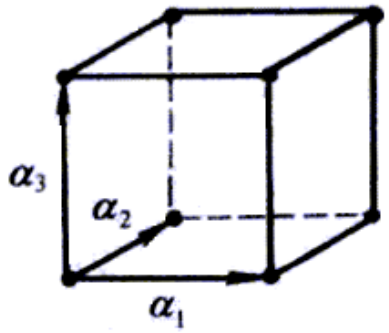


图 1－12　简单立方晶格的原胞

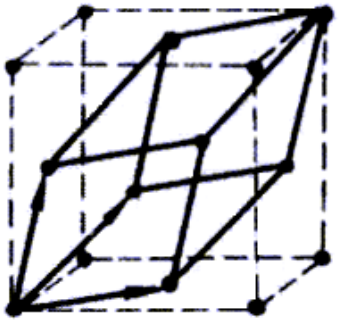


图 1－13　面心立方晶格的原胞

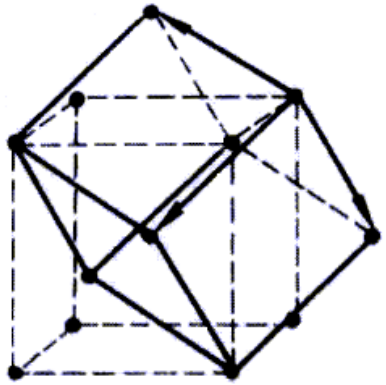


图 1－14　体心立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = a\vec{i} \\ \vec{a}_2 = a\vec{j} \\ \vec{a}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{k} + \vec{i}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}\right) \end{cases}$$

- **布拉伐格子（Bravais lattice）**

简单晶格： $l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$

复式晶格： $r_\alpha + l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3 \qquad \alpha = 1,2,\ldots,i$

如把金刚石晶格结构中B原子表示为 $l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$,
A原子表示为 $\tau + l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3$,

$\{\ l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3\ \} \rightarrow (\ l_1、\ l_2、\ l_3\ )$ **空间格子（点阵）**

晶格 = 布拉伐格子 + 基元

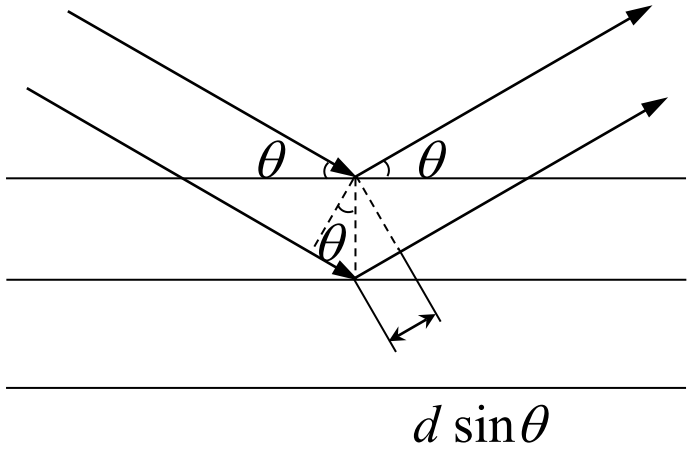
有十四种布拉伐格子

- **密勒指数：**

- 找出以晶格常量 a_1、a_2、a_3 度量的、在各个轴上的截距。取这些截距的倒数，然后化成与之具有相同比率的三个整数，通常是将其化成三个最小的整数；若用 h、k、l 表示这三个数，则 h、k、l 即所谓的**密勒指数**，一般表示为（$h\,k\,l$）。

- **1.4.2 晶体衍射**
- **1.4.2.1 布拉格定律**
- **用光子、中子和电子衍射研究晶体结构**
- **考虑间距为d的平行晶面，入射辐射线位于纸平面内。相邻平行晶面反射的射线行程差是 $2d\sin\theta$。当行程差是波长 λ 的整数（n）倍时，来自相继平面的辐射就发生相长干涉。**

$$2d\sin\theta = n\lambda$$



- **布拉格定律成立条件是波长$\lambda \le 2d$**

- **引入倒格子基矢量**

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

$$b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

$$b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_1 \bullet [a_2 \times a_3]}$$

- 以 b_1、b_2、b_3 为基矢也可以构成一个**倒格子**

$$G_{h_1h_2h_3} = h_1b_1 + h_2b_2 + h_3b_3$$

- **倒格子矢量（倒格矢，reciprocal lattice vector）**

$$a_i \cdot b_j = 2\pi\delta_{ij}\begin{cases} = 2\pi, i = j \\ = 0, i \neq j \end{cases}$$

- **1.4.2.3 布里渊区**

- **布里渊区定义为倒格子空间中的维格纳-塞茨原胞。**

$$\vec{k} \bullet \left(\frac{1}{2} \vec{G} \right) = \left(\frac{1}{2} G \right)^2$$

- **只有波长自原点出发而终止于布里渊区表面的那些波，才能被晶体衍射。**

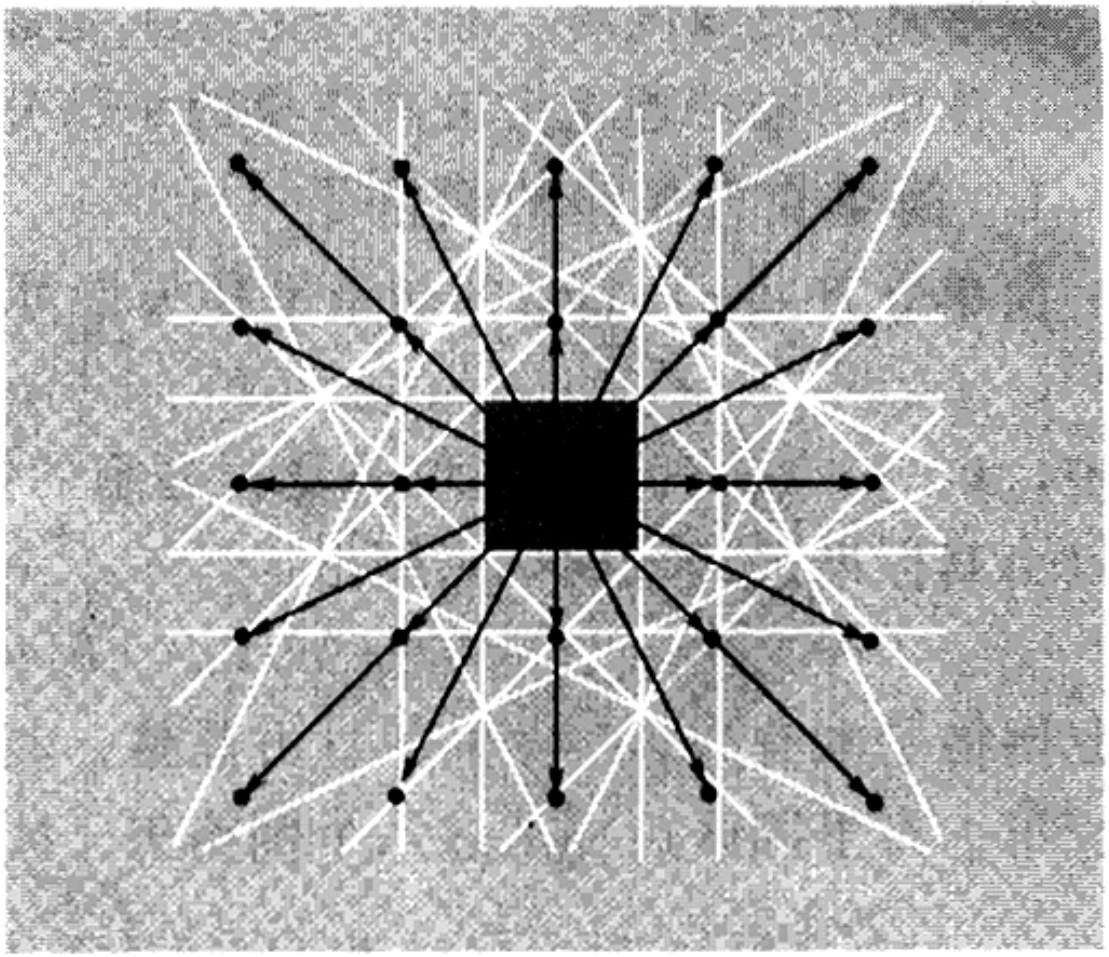


图 9b 正方形倒格子示意图，其倒格矢用细黑线表示。图中白线垂直平分倒格矢。中央的正方形是包围原点的完全由白线围成的最小面积，该正方形是倒格子的维格纳-赛茨原胞，它被称为第一布里渊区。

- **根据图形的几何关系**

$$\overline{B'A'} = \overline{AB}(1-2\cos\theta)$$

- **或** $n = (1\text{-}2\cos\theta)$

- ***n*** **只能有-1，0，1，2，3 五个值，相应地** $\theta = 0°$，$60°$，$90°$，$120°$，$180°$

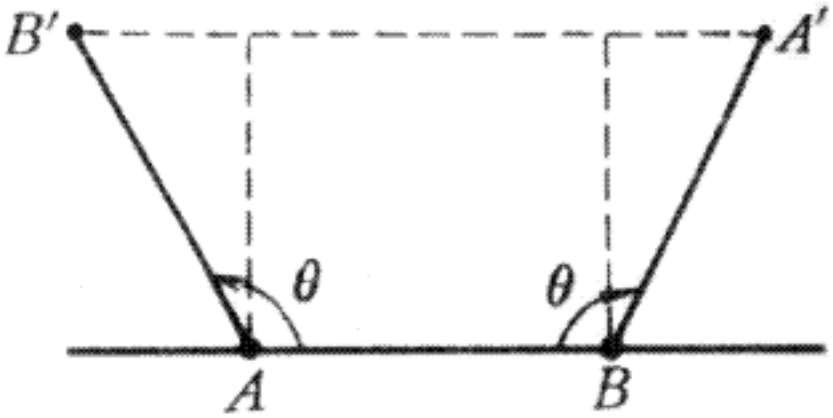


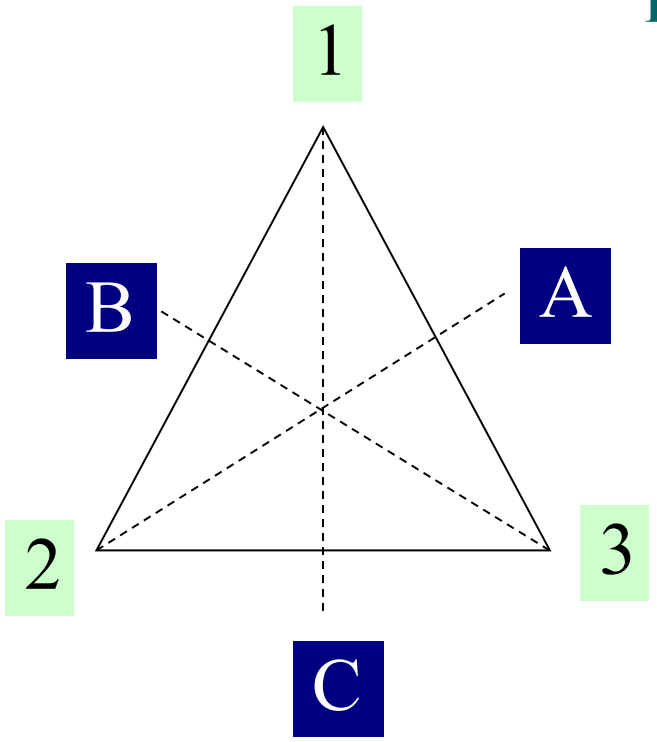
图 1－31　转动变换的示意图

等边三角形的所有对称操作—D_3群
The group of symmetry of a triangle (D_3)

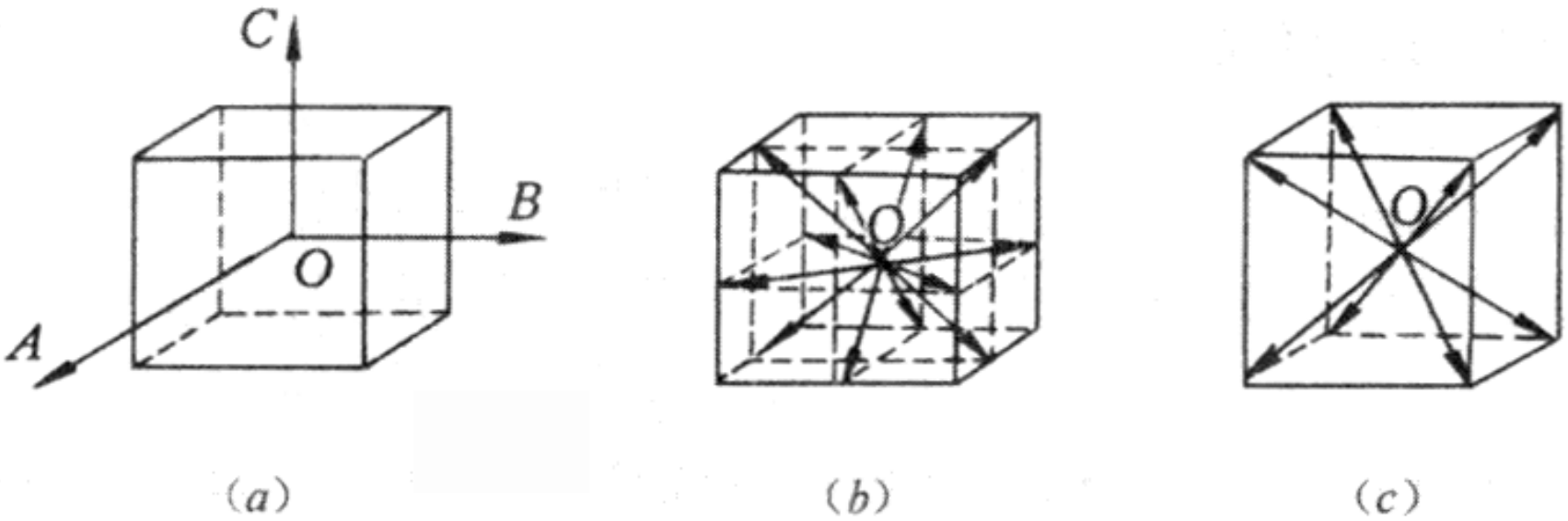
E, A, B, C, D, F

D: 2π/3 anticlockwise
F: 4π/3 anticlockwise

E: 123
A: 321
B: 213
C: 132
D: 213
F: 312



立方体的所有对称操作组成 — O_h群



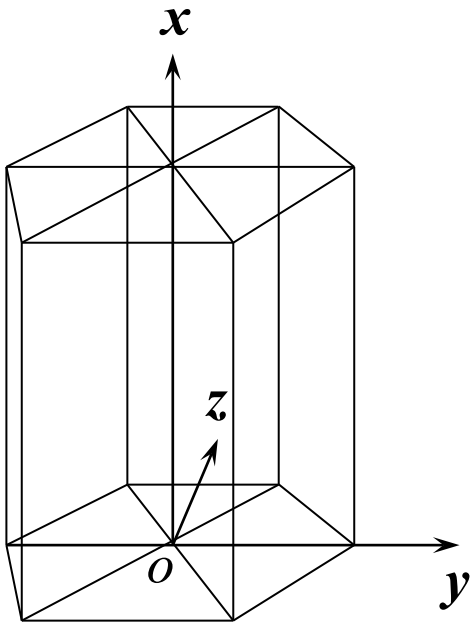
（a）　（b）　（c）

图 1－26　立方晶格中的对称轴

- 立方体具有48个对称操作

- 在具有六角对称的晶体中，如果坐标轴选取在六角轴的方向和与它垂直的平面内，则$\varepsilon_{\alpha\beta}$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{//} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} \end{pmatrix}$$ （六角对称）



$$\boldsymbol{D}_{//} = \varepsilon_{//} \boldsymbol{E}_{//}$$

$$\boldsymbol{D}_{\perp} = \varepsilon_{\perp} \boldsymbol{E}_{\perp}$$

- 正是由于介电性在平行和垂直六角轴方向的差别，六角对称的晶体有双折射现象。而立方晶体，从光学性质来讲，是各向同性的。

晶　系	单胞基矢的特性	布拉伐格子	所属点群
三斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ 夹角不等	简单三斜	C_1，C_i
单斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $a_2 \perp a_1$，a_3	简单单斜 底心单斜	C_2，C_s，C_{2h}
正交晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ a_1，a_2，a_3 互相垂直	简单正交 底心正交 体心正交 面心正交	D_2，D_{2v}，D_{2h}
三角晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120°$ $\neq 90°$	三角	C_3，C_{3i}，D_3，D_{3v}， D_{3d}
四方晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单四方 体心四方	C_4，C_{4h}，D_4，C_{4v}， D_{4h}，S_4，D_{2d}
六角晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $a_3 \perp a_1$，a_2 a_1，a_2，夹角 120°	六角	C_6，C_{6h}，D_6，C_{3v}， D_{6h}，C_{3h}，S_6
立方晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单立方 体心立方 面心立方	T，T_h，T_d，O，O_h

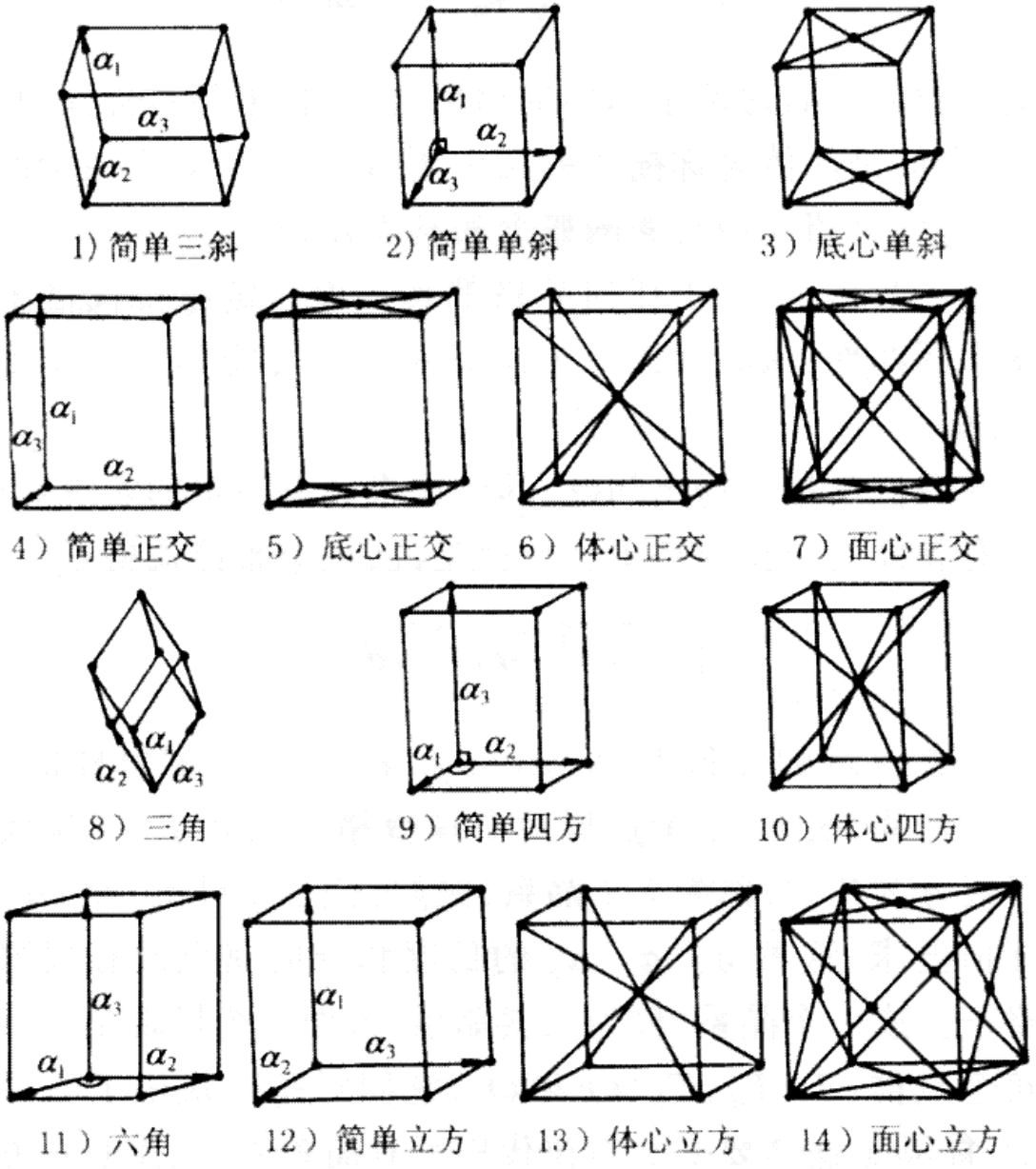


图 1－34　14 种布拉伐格子

• 1.5 晶体表面的几何结构

- 在晶体表面，引入二维的布拉伐格子

$\{l_1 a_1 + l_2 a_2\}$

- 例如，面心立方晶体表面

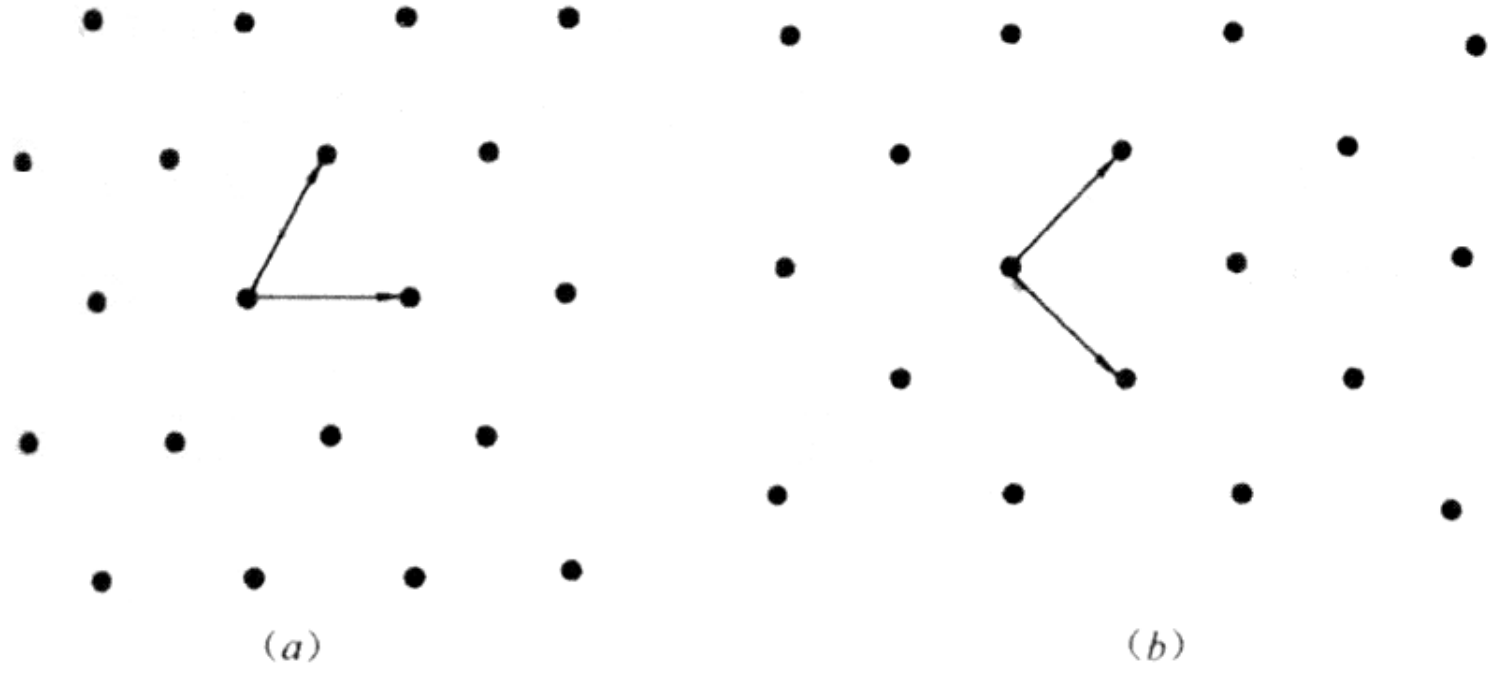


图 1－35　理想面心立方晶格(a) (111) 面(b) (100) 面的二维晶格结构

- 晶体表面物理量具有二维周期性，
- 二维倒格矢

$$G_{h_1h_2} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2$$

- 二维周期函数

$$V(x) = \sum_{h_1h_2} V_{h_1h_2} e^{iG_{h_1h_2} \bullet x}$$

- 表面二维晶格也有点群对称

- 二维晶格的对称素有 6 个（1，2，3，4，6，*m*），可以组成 10 种点群

- 二维晶格有 4 个晶系，5 种布拉伐格子。

• 1.8 晶体表面的几何结构

- 在晶体表面，引入二维的布拉伐格子

$\{l_1 a_1 + l_2 a_2\}$

- 例如，面心立方晶体表面

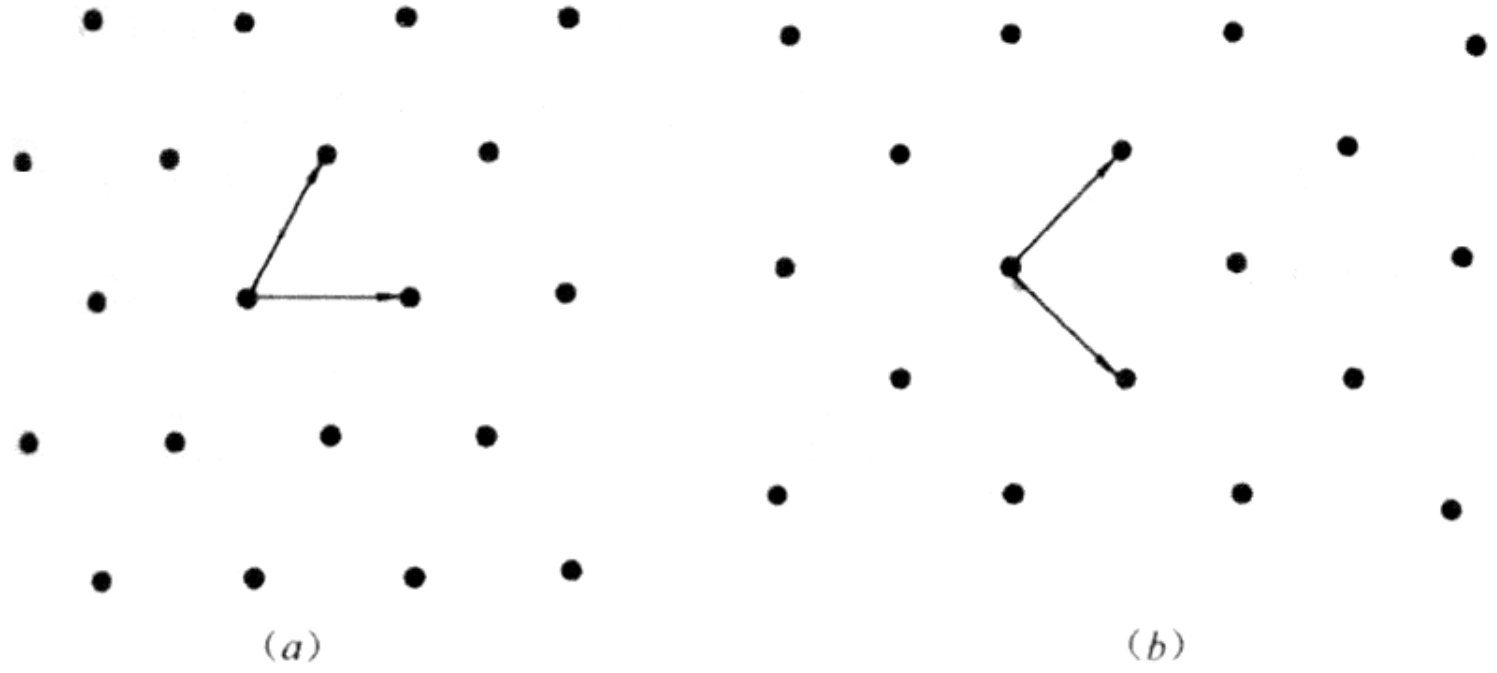


图 1－35　理想面心立方晶格(a) (111) 面(b) (100) 面的二维晶格结构

- 晶体表面物理量具有二维周期性，
- 二维倒格矢

$$G_{h_1h_2} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2$$

- 二维周期函数

$$V(x) = \sum_{h_1h_2} V_{h_1h_2} e^{iG_{h_1h_2} \bullet x}$$

- 表面二维晶格也有点群对称

- 二维晶格的对称素有 6 个（1，2，3，4，6，*m*），可以组成 10 种点群

- 二维晶格有 4 个晶系，5 种布拉伐格子。

表1-2 二维晶格的晶系和布拉伐格子

晶　系	轴 和 角 度	布 拉 伐 格 子
斜　方	$a_1 \neq a_2$ $\gamma \neq 90°$	简单斜方
长　方	$a_1 \neq a_2$ $\gamma = 90°$	简单长方 中心长方
正　方	$a_1 = a_2$ $\gamma = 90°$	简单正方
六　角	$a_1 = a_2$ $\gamma = 120°$	简单六角

- 表面二维晶格的基矢用 a^s_1 和 a^s_2 表示

- 一种情况，$a^s_1 \,//\, a_1$；$a^s_2 \,//\, a_2$，可以写成 $a^s_1 = pa_1$；$a^s_2 = qa_2$，表面的再构（Reconstruction）用符号

$$R\,(h_1h_2h_3)_{p\times q}$$

- R 表示晶体材料，$(h_1h_2h_3)$ 表示表面平面的密勒指数，例如，Si (111) 7×7 表示 Si (111) 表面原子排列的周期为体内的 7 倍。

- 另一种情况，两组基矢不互相平行，但夹角相同，相当于旋转了一定的角度，这时的标记为

$$R\,(h_1h_2h_3)_{p\times q-Q}$$

- 例如

$$Ni(100)_{\sqrt{2}\times\sqrt{2}-45^\circ(S)}$$

- 后面括号内注明了表面的吸附原子

Questions

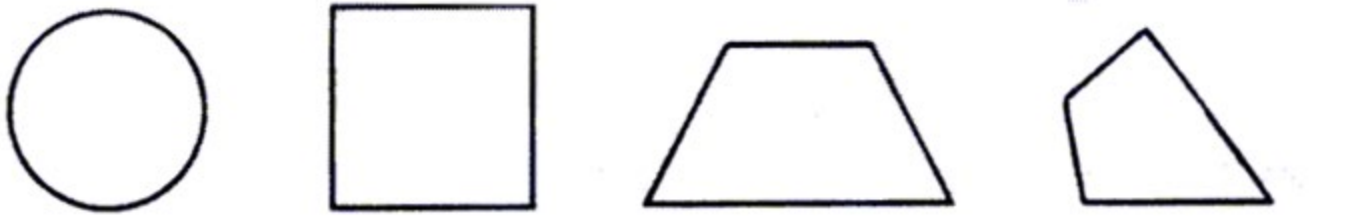
- 为什么原子喜欢有序地排列组成晶体，而不是无规则地凝聚在一起？
- 如何分辨简单晶格与复式晶格？
- 原胞和晶胞是一回事吗？举例说明
- 密堆积所对应的晶格结构有几种？
- 面心立方的基矢。

Questions

- 布拉格定律的公式怎么写？
- 布拉格定律成立的条件是什么？
- 晶面指数（密勒指数）是如何定义的？
- 面心立方体的初基平移矢量（基矢）是怎么选取的？
- 金刚石每个原子的最近邻和次近邻原子分别有几个？
- 如何计算倒格子基矢？
- 倒格子与‘正’格子有何种关系？

Questions

- 倒格子与正格子之间有着怎样的关系？
- 什么是晶体的双折射现象?原因？
- 布里渊区是如何定义的？
- 概括宏观对称性的方法是考察物体在**正交变换**下的



(a) 圆　(b) 正方形　(c) 等腰梯形　(d) 不规则四边形

图 1－25　对称形不同的几种图形

Questions

- 什么是点群？
- D_3群的群元有哪些？
- 立方晶格的点群由多少个对称操作（群元）组成？
- 为什么六角晶系的晶体可发生双折射现象?
- 为什么晶体没有5重轴？
- 晶体的与转动相关的10种对称素分别是什么？